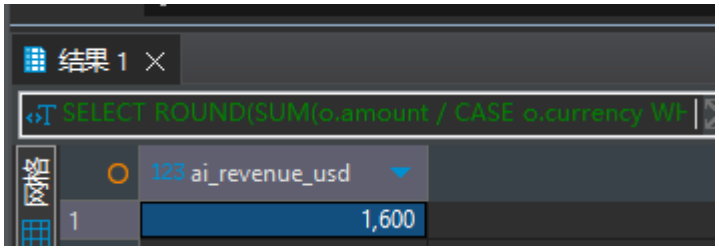
B1. 数据核对

1. 你认为正确的 SQL，以及它算出的结果（请实际运行，任意数据库均可）

```
SELECT ROUND(SUM(o.amount / CASE o.currency WHEN 'HKD' THEN 7.8 ELSE 1 END), 2) AS ai_revenue_usd
FROM orders o
WHERE o.merchant_id = 101
  AND o.status = 'paid'
  AND o.is_test = 0
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM attributions a WHERE a.order_id = o.order_id)
  AND o.created_at >= CONVERT_TZ('2026-09-01 00:00:00', 'America/Los_Angeles', '+00:00')
  AND o.created_at <  CONVERT_TZ('2026-10-01 00:00:00', 'America/Los_Angeles', '+00:00');
```



2. 首页数字与正确结果之间差异的原因，以及每个原因影响了多少金额

#	原因	触发订单	对偏差的贡献	说明
1	**JOIN 造成行放大**：1002 挂了 P01、P02 两条归因，JOIN 后变成 2 行	1002	**+450**	应 EXISTS/DISTINCT 去重，一单只计一次
2	**未过滤退款**：status='refunded' 仍计入	1003	**+200**	定义要求「已支付且未退款」
3	**未过滤测试单**：is_test=1 仍计入	1005	**+500**	内部测试单会污染真实商家数据

#	原因	触发订单	对偏差的贡献	说明
4	**币种未换算**：780 HKD 直接当 780 美元加总	1004	**+680**	应为 780/7.8 = 100，虚增 6.8 倍
5	**按 UTC 切月，未用商家时区**	1007 / 1008	**净 +150**（多算 400、漏算 250）	1008 是 08-31 22:00 PDT，被错算进 9 月（+400）；1007 是 09-30 20:00 PDT，被漏掉（−250）
	合计		**+1,980**	1,600 + 1,980 = 3,580 ✅

3. 一份提给开发的问题单（格式自定）

【P0】【数据准确性】首页"本月 AI 带来收入"金额虚高

==========

版本: v2.3

报告人: 倪新滨

严重级别: P0（金额类指标错误，已引发客诉）

【现象】

商家 merchant_id = 101（时区 America/Los_Angeles）2026-09 首页报表显示：本月 AI 带来收入 $3,580，

商家反馈称当月全部实收仅 $2,200。和我方统计金额不一致

【复现步骤】

1. 目前实现 sql 执行结果为$3580，与首页统计显示一致

```
SELECT SUM(o.amount) AS ai_revenue
FROM orders o
JOIN attributions a ON a.order_id = o.order_id
WHERE o.merchant_id = 101
  AND o.created_at >= '2026-09-01'
  AND o.created_at < '2026-10-01';
```

该 sql 存在以下问题：

#	缺陷	触发订单	影响金额	缺陷类型
1	一单多帖 JOIN 未去重	1002	+$450	重复计算
2	未过滤 status='refunded'	1003	+$200	状态过滤缺失
3	HKD 未按 7.8 换算 USD	1004	+$680	币种换算缺失

4	未过滤 is_test=1 测试单	1005	+$500	数据过滤缺失
5	月边界用 UTC，多算了 8 月的单	1008	+$400	时区错误
6	同上，漏算了 9/30(LA) 的单	1007	−$250	时区错误

2. 修改后 sql 执行结果为 1600

```
SELECT ROUND(SUM(o.amount / CASE o.currency WHEN 'HKD' THEN 7.8 ELSE 1 END),
2) AS ai_revenue_usd
    FROM orders o
    WHERE o.merchant_id = 101
      AND o.status = 'paid'
      AND o.is_test = 0
      AND EXISTS (SELECT 1 FROM attributions a WHERE a.order_id = o.order_id)
      AND o.created_at >= CONVERT_TZ('2026-09-01 00:00:00', 'America/Los_Angeles',
'+00:00')
      AND o.created_at < CONVERT_TZ('2026-10-01 00:00:00', 'America/Los_Angeles',
'+00:00');
```

3. 商家描述的全部实收$2,200 = $1600（AI 贴文收入）+$600（非 AI 贴文收入，order_id=1009），属于商家理解错误，至此数据都能对上

【修复建议】

1. 采用附件中的修正 SQL（EXISTS 去重 + status/is_test 过滤 + CASE 币种换算 + 月边界用 CONVERT_TZ 转换、命名时区 America/Los_Angeles）。
2. 月边界只转换两个常量值而非逐行 CONVERT_TZ，保留 created_at 索引可用性。
3. 禁止硬编码 UTC-7 偏移，否则 11 月夏令时结束后再次出错。
4. 修复后需对历史月份做数据订正（backfill），并评估是否需给已看到错误数字的商家发公告。

【验收测试用例】

TC1 一单挂多帖 → 金额只计一次
TC2 refunded / pending 订单 → 不计入
TC3 is_test=1 → 不计入
TC4 HKD 订单 → amount ÷ 7.8（验证小数精度，保留 2 位）
TC5 UTC 9/1 凌晨但 LA 仍为 8/31 的单 → 不计入 9 月
TC6 UTC 10/1 凌晨但 LA 仍为 9/30 的单 → 计入 9 月（反向边界）
TC7 无归因记录的真实订单 → 不计入
TC8 当月零订单商家 → 显示 $0 而非 NULL
TC9 跨夏令时月份（如 2026-11，PDT→PST）→ 边界仍正确
TC10 回归：商家 101 的 2026-09 必须等于 $1,600.00

B2. 用 AI 生成测试用例，并做筛选

针对“定时发布”功能，用 AI 生成一份测试用例，然后按你的判断进行筛选和补充。请交付：

1. AI 的原始输出（以及你用的提示词）

本题我用了自己已经封装好的skills,链接为对话过程,skills已附(scripts及references为单独文件夹，不包含在内）

https://www.workbuddy.link/p/3AaijVQCQvW7tFG2RLhzLR?shareId=f490d1e1-4800-4e02-8276-c71eecb062ed&ext2=browser_icon

skills 见附件

2. 你筛选和补充后的版本

见附件 Reelov2.3_定时发布_测试用例_人工修改.xlsx

3. 一段说明：你删掉了什么、补充了什么、为什么

对于补充前版本:

删掉了需求文档中未出现的功能用例(TC-040 复制排期、TC-034 筛选平台)，删除已被其他用例覆盖的用例（TC-008）

修改了一些可以合并的用例（如 TC-022、TC-023、TC-027 合并）

对于补充后版本：

补充了双平台发布对比(TC-023)、本地时间修改(TC-012)、草稿误发（TC-027）、幂等防重复（TC-030）

改写了部分用例的文案描述